

# § 6 方向导数与梯度

 方向导数的定义

 梯度的概念

## 预备知识

向量 $\vec{a}$ 与 $x, y, z$ 轴正向的夹角称为 $\vec{a}$ 的方向角。

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{i}}{|\vec{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{j}}{|\vec{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{\vec{a} \cdot \vec{k}}{|\vec{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

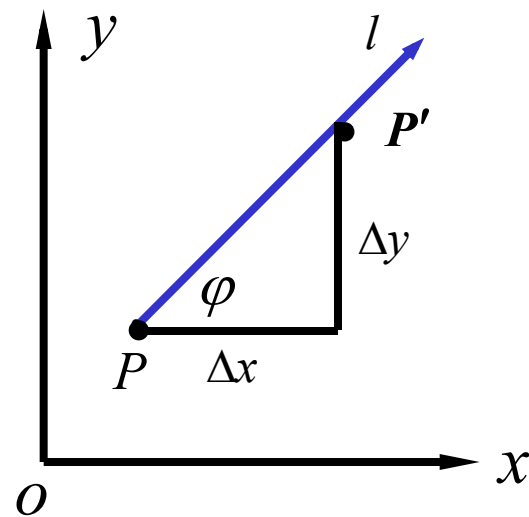
方向余弦

# 一、方向导数的定义

## 1. 定义

讨论函数  $z = f(x, y)$  在一点  $P$  沿某一方向的变化率问题.

设函数  $z = f(x, y)$  在点  $P(x, y)$  的某一邻域  $U(P)$  内有定义, 自点  $P$  引射线  $l$ . 设  $x$  轴正向到射线  $l$  的转角为  $\varphi$ , 并设  $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$  为  $l$  上的另一点且  $P' \in U(P)$ . (如图)



$$\because |PP'| = \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

$$\text{且 } \Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y),$$

考虑  $\frac{\Delta z}{\rho}$ , 当  $P'$  沿着  $l$  趋于  $P$  时,

$$\text{若 } \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho} \text{ 存在}$$

**定义** 这极限为函数在点  $P$  沿方向  $l$  的方向导数

$$\text{记为 } \frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}.$$



$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

$$\text{若 } \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} > 0,$$

则由函数极限的保号性知  $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) > 0$

故  $f(x, y)$  的函数值沿着方向  $\vec{l}$  增加.

$$\text{若 } \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} < 0, \text{ 则由函数极限的保号性知}$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) < 0,$$

说明  $f(x, y)$  的函数值沿着方向  $\vec{l}$  减少.





$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

由定义知, 当 $f_x(P_0)$ 存在时, 则 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿 $x$ 轴正方向 $\vec{l} = \vec{i} = \{1, 0\}$ 的方向导数

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\rho} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (\text{是偏函数 } f(x, y_0) \text{ 在 } x_0 \text{ 处的右导数}) \\ &= f'_x(P_0) \end{aligned}$$

而 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿 $x$ 轴负方向 $\vec{l} = -\vec{i} = \{-1, 0\}$ 的方向导数

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\rho} = \lim_{-\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{-\Delta x} \\ &= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (\text{是偏函数 } f(x, y_0) \text{ 在 } x_0 \text{ 处的左导数的相反数}) \\ &= -f'_x(P_0) \end{aligned}$$

结论：当 $f_x(P_0)$ 存在时，则 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿x轴正方向和负方向的方向导数存在. 类似地，当 $f_y(P_0)$ 存在时，则 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿y轴正方向和负方向的方向导数存在. 但沿其它方向的方向导数未必存在，见下面的反例：

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0, \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

在 $(0,0)$ 处的偏导数 $f_x(P_0) = f_y(P_0) = 0$ ，从而 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿x轴正负方向和沿y轴正负方向的四个方向导数均存在且均为0.

但取方向 $\vec{l} = \{\cos \theta, \sin \theta\}$  ( $\cos \theta \neq 0, \sin \theta \neq 0$ ) 时，

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + \rho \cos \theta, 0 + \rho \sin \theta) - f(0, 0)}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{0 - 1}{\rho} \text{ 不存在.} \end{aligned}$$

小结:  $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$

由定义知, 当 $f_x(P_0)$ 、 $f_y(P_0)$ 存在时,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = f_x(P_0) \quad \text{当 } \vec{l} = \vec{i} = \{1, 0\} \text{ 时, 在 } P_0 \text{ 处沿 } x \text{ 轴正方向}$$

$\varphi = 0^\circ$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = f_y(P_0) \quad \text{当 } \vec{l} = \vec{j} = \{0, 1\} \text{ 时, 在 } P_0 \text{ 处沿 } y \text{ 轴正方向}$$

$\varphi = 90^\circ$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = -f_x(P_0) \quad \text{当 } \vec{l} = -\vec{i} = \{-1, 0\} \text{ 时, 在 } P_0 \text{ 处沿 } x \text{ 轴负方向}$$

$\varphi = 180^\circ$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = -f_y(P_0) \quad \text{当 } \vec{l} = -\vec{j} = \{0, -1\} \text{ 时, 在 } P_0 \text{ 处沿 } y \text{ 轴负方向}$$

$\varphi = 270^\circ$





### 注3

由注2的讨论知当 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿 $x$ 轴正方向和负方向的方向导数存在且互为相反数时，可以保证 $f_x(P_0)$ 存在.

类似地，知当 $f(x, y)$ 在 $P_0$ 处沿 $y$ 轴正方向和负方向的方向导数存在且互为相反数时，可以保证 $f_y(P_0)$ 存在.

方向导数可认为是一元函数单侧导数概念的推广.

**例** 讨论函数  $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  在  $(0, 0)$  点处的偏导数是否存在？方向导数是否存在？

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}.$$

同理：  $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{|\Delta y|}{\Delta y}$ ，故两个偏导数均不存在。

沿任意方向  $\vec{l}$  的方向导数，

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 1$$

故沿任意方向的方向导数均存在且相等。



偏导数不存在时, 沿着任意方向的方向导数仍可能存在.

如  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  在点  $(0,0)$  处  $f_x(0,0), f_y(0,0)$  不存在,  
但沿任意方向的  $\vec{l} = (x, y)$  的方向导数均存在且  
等于 1.

## 2. 方向导数的存在性与计算

**定理** 设  $z = f(x, y)$  在点  $M(x, y)$  处可微,  
那么函数在该点沿任意 方向  $\vec{l}$  的方向  
导数都存在, 且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi \quad (1)$$

$\varphi$  ——  $x$  轴正向到方向  $\vec{l}$  的转角.

$$\text{故 } \vec{l} = \{\cos \varphi, \sin \varphi\}$$

**证明** 由于函数可微，则增量可表示为

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + o(\rho)$$

两边同除以  $\rho$ ，得到

$$\frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\Delta x}{\rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\Delta y}{\rho} + \frac{o(\rho)}{\rho}$$

故有方向导数

$\cos \varphi$

$\sin \varphi$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi. \end{aligned}$$



**例1** 设 $z = x^2 y$ ,  $\vec{l}$ 的极角为 $\frac{\pi}{6}$ , 求 $\frac{\partial z}{\partial l}\bigg|_{(1,1)}$

**解**  $\because z_x\big|_{(1,1)} = 2xy\big|_{(1,1)} = 2, \quad z_y\big|_{(1,1)} = x^2\big|_{(1,1)} = 1$

$\therefore$ 由公式(1)得

$$\frac{\partial z}{\partial l}\bigg|_{(1,1)} = z_x\big|_{(1,1)} \cos \frac{\pi}{6} + z_y\big|_{(1,1)} \sin \frac{\pi}{6}$$

$$= 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \approx 2.232$$

由于 $\frac{\partial z}{\partial l}\big|_{(1,1)} > 0$ ,  $\therefore z = x^2 y$ 在点 $(1,1)$ 沿 $\vec{l}$ 方向是增加的, 其增长率即为 $\frac{\partial z}{\partial l}\big|_{(1,1)}$

**例 2** 求函数  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$  在点  $(1, 1)$  沿与  $x$  轴方向夹角为  $\alpha$  的方向射线  $\vec{l}$  的方向导数. 并问在怎样的方向上此方向导数有

(1) 最大值; (2) 最小值; (3) 等于零?

**解** 由方向导数的计算公式知

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,1)} &= f_x(1,1) \cos \alpha + f_y(1,1) \sin \alpha \\ &= (2x - y)|_{(1,1)} \cos \alpha + (2y - x)|_{(1,1)} \sin \alpha, \\ &= \cos \alpha + \sin \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right),\end{aligned}$$

$$= \cos \alpha + \sin \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right),$$

故 (1) 当  $\alpha = \frac{\pi}{4}$  时, 方向导数达到最大值  $\sqrt{2}$ ;

(2) 当  $\alpha = \frac{5\pi}{4}$  时, 方向导数达到最小值  $-\sqrt{2}$ ;

(3) 当  $\alpha = \frac{3\pi}{4}$  和  $\alpha = \frac{7\pi}{4}$  时, 方向导数等于 0.

**例3** 设  $z = xy + \sin(x + 2y)$ , 在点  $(0,0)$  沿方向  $\vec{l} = \{1,2\}$  的方向导数。

**解**  $\because z_x|_{(0,0)} = y + \cos(x + 2y)|_{(0,0)} = 1,$   
 $z_y|_{(0,0)} = x + 2\cos(x + 2y)|_{(0,0)} = 2$

$\therefore$  由公式(1)得

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial l}|_{(0,0)} &= z_x|_{(0,0)} \frac{1}{\sqrt{5}} + z_y|_{(0,0)} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}\end{aligned}$$

### 3. 推广可得三元函数方向导数的定义

对于三元函数  $u = f(x, y, z)$ ，它在空间一点  $P(x, y, z)$  沿着方向  $l$  的方向导数，可定义为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho},$$

$$(\text{其中 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2})$$



设方向  $l$  的方向角为  $\alpha, \beta, \gamma$

$$\Delta x = \rho \cos \alpha, \quad \Delta y = \rho \cos \beta, \quad \Delta z = \rho \cos \gamma,$$

同理：当函数在此点可微时，那末函数在该点沿任意方向  $l$  的方向导数都存在，且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma.$$

**例 4** 设  $\vec{n}$  是曲面  $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$  在点  $P(1,1,1)$  处的指向外侧的法向量, 求函数

$u = \frac{1}{z}(6x^2 + 8y^2)^{\frac{1}{2}}$  在此处沿方向  $\vec{n}$  的方向导数.

**解** 令  $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6$ ,

$$F'_x|_P = 4x|_P = 4, \quad F'_y|_P = 6y|_P = 6, \quad F'_z|_P = 2z|_P = 2,$$

$$\text{故 } \vec{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\} = \{4, 6, 2\},$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{4^2 + 6^2 + 2^2} = 2\sqrt{14}, \quad \text{方向余弦为}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = \left. \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \right|_P = \frac{6}{\sqrt{14}};$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = \left. \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \right|_P = \frac{8}{\sqrt{14}};$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = - \left. \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \right|_P = -\sqrt{14}.$$

$$\text{故 } \left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_P = \left( \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) \Big|_P = \frac{11}{7}.$$

## 二、梯度的概念

问题：函数在点  $P$  沿哪一方向增加的速度最快？

**定义** 设函数  $z = f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数，则对于每一点  $P(x, y) \in D$ ,

都可定出一个向量  $\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}$ ，这向量称为函数

$z = f(x, y)$  在点  $P(x, y)$  的梯度，记为

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}.$$

由方向导数公式知

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_P &= \frac{\partial f}{\partial x} \cos \phi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \phi = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{\cos \phi, \sin \phi\} \\ &= \overrightarrow{gradf} \cdot \vec{l} = |\overrightarrow{gradf}| \cdot |\vec{l}| \cos(\overrightarrow{gradf}, \vec{l}) \text{ 记 } \theta = (\overrightarrow{gradf}, \vec{l}) \\ &= |\overrightarrow{gradf}| \cos \theta\end{aligned}$$

当  $\theta = 0$  时,  $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_M$  是最大:  $= |\overrightarrow{gradf}|$  ;

当  $\theta = \pi$  时,  $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|$  是最小:  $= -|\overrightarrow{gradf}|$



**结论**  $f(x, y)$ 在点 $P$ 的梯度是一个向量：

大小：方向导数的最大值：即 $|\text{grad}f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

方向：与取得最大方向导数的方向一致.

当 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不为零时,

$x$ 轴到梯度的转角的正切为  $\tan \theta = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}}.$

**结论**  $f(x, y)$ 在点 $P$ 处沿梯度方向的方向导数

最大。最大值为  $|\operatorname{grad} f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

$f(x, y)$ 在点 $P$ 处沿负梯度方向的方向导数

最小。最小值为  $-|\operatorname{grad} f| = -\sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

$f(x, y)$ 在点 $P$ 处沿与梯度方向垂直方向的方向导数为0。

## 2 梯度的概念可以推广到三元函数

三元函数  $u = f(x, y, z)$  在空间区域  $G$  内具有一阶连续偏导数，则对于每一点  $P(x, y, z) \in G$ ，都可定义一个向量(梯度)

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}.$$

类似于二元函数，此梯度也是一个向量，其方向与取得最大方向导数的方向一致，其模为方向导数的最大值。

**例 5** 求函数  $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y$  在点  $(1,1,2)$  处的梯度，并问在 哪些点处梯度为零？

**解** 由梯度计算公式得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{gradu}(x, y, z) &= \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} \\ &= (2x + 3)\vec{i} + (4y - 2)\vec{j} + 6z\vec{k},\end{aligned}$$

$$\text{故 } \overrightarrow{gradu}(1, 1, 2) = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}.$$

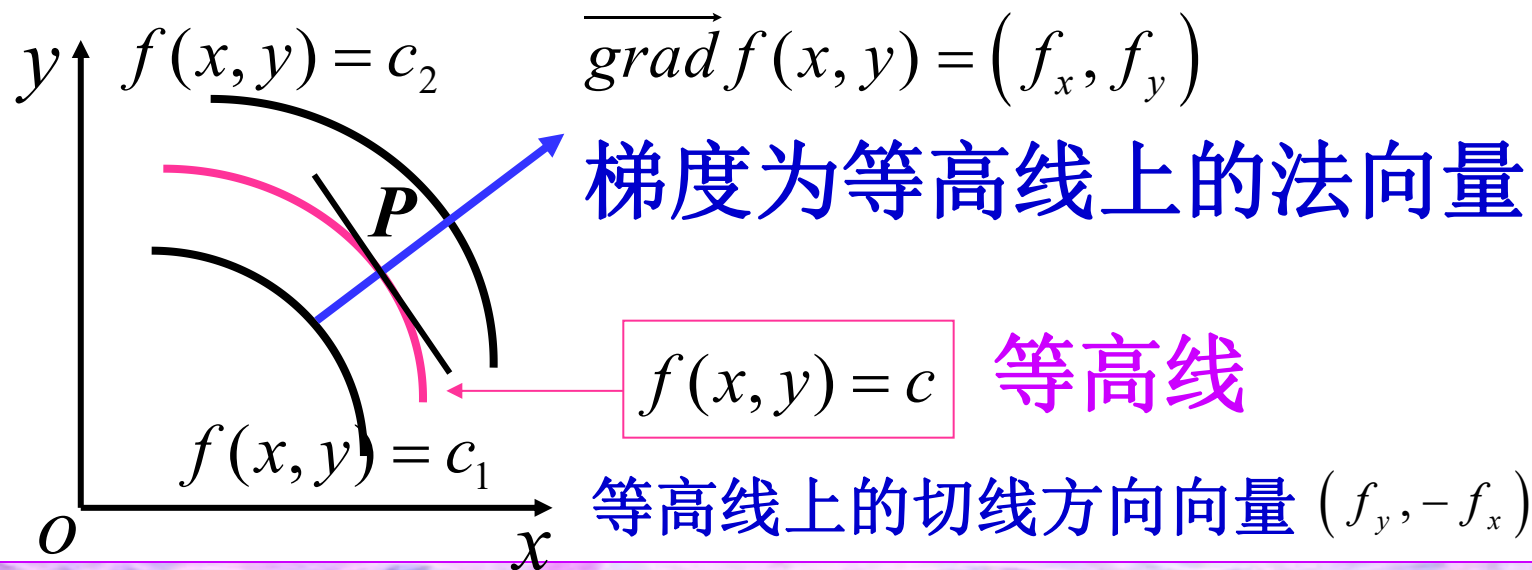
在  $P_0(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$  处梯度为 0.

### 3 梯度与等高线的关系:

在几何上  $z = f(x, y)$  表示一个曲面

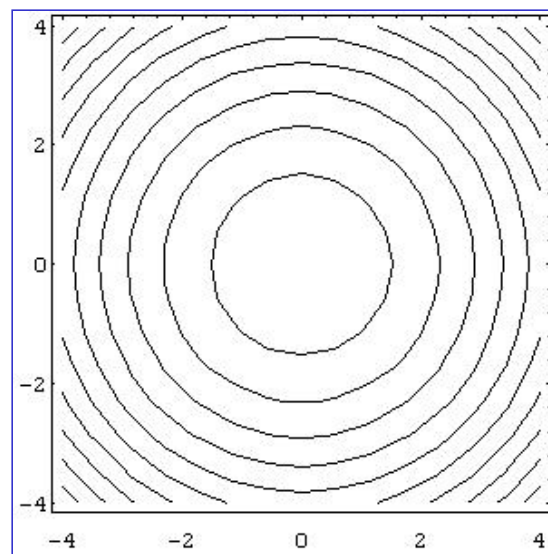
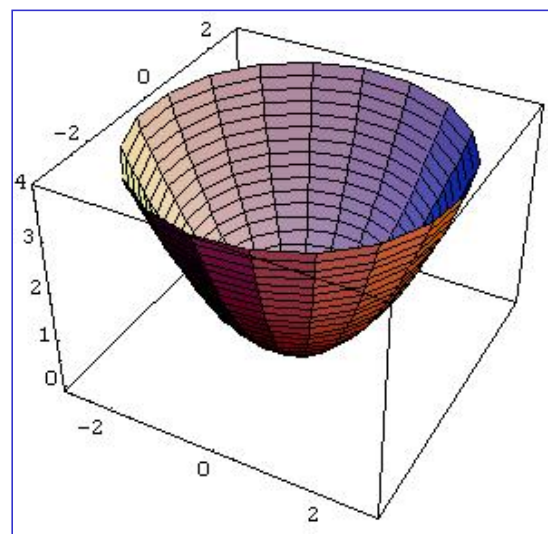
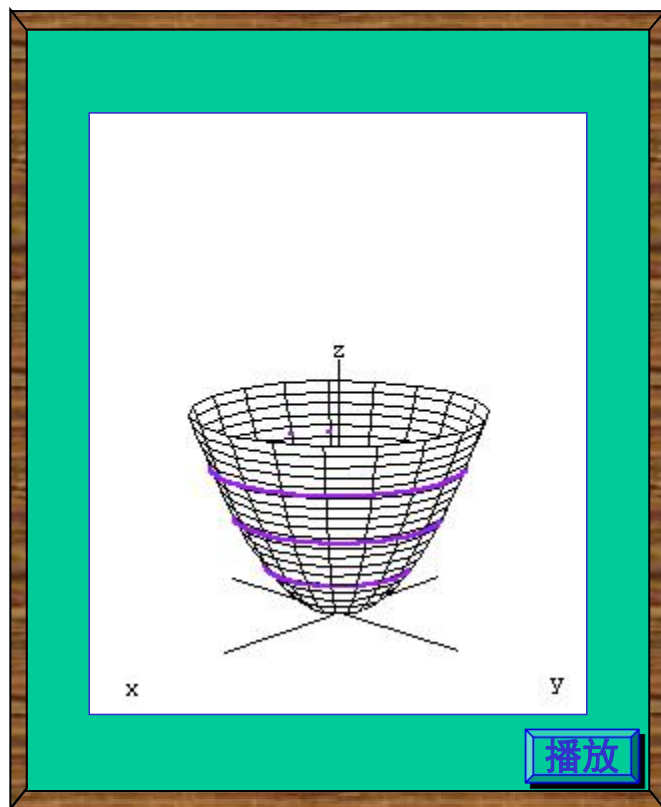
曲面被平面  $z = c$  所截得  $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$ ,

所得曲线在  $xoy$  面上投影如图

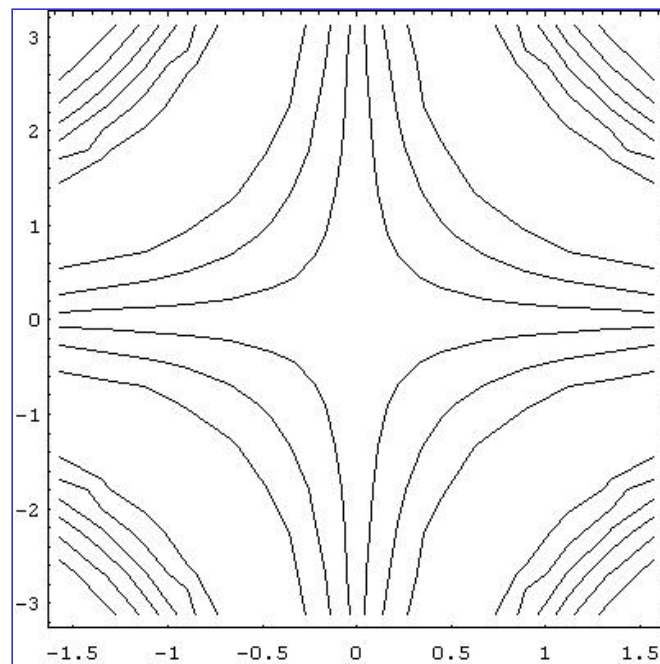
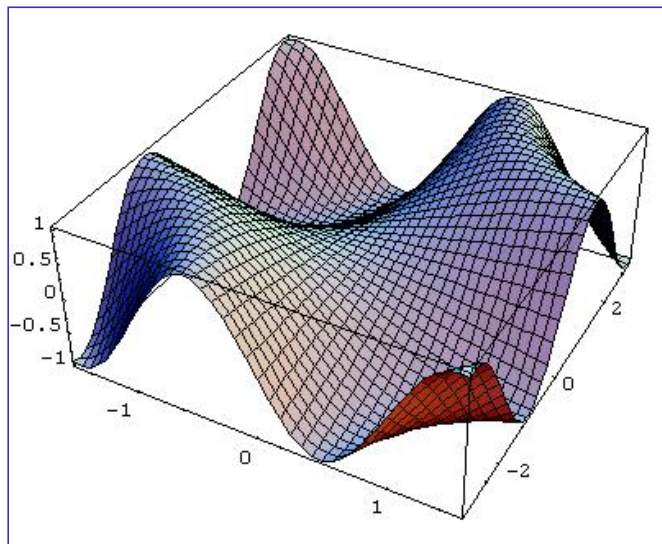




# 等高线的画法

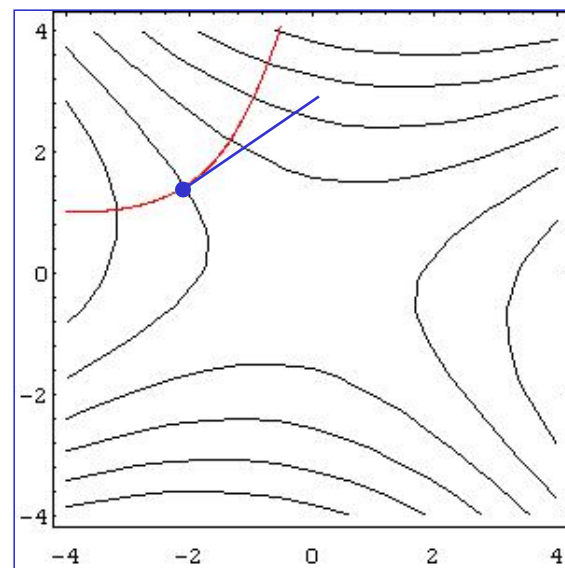
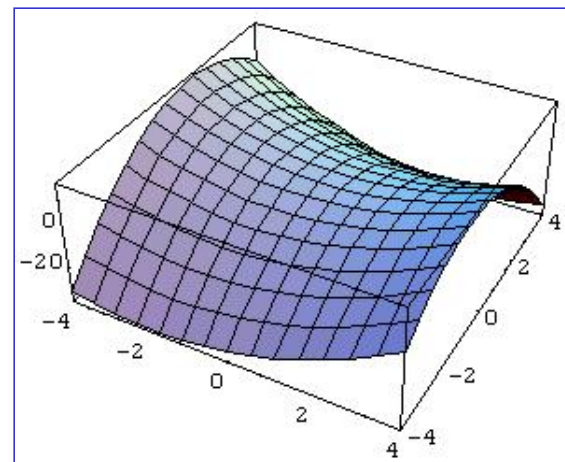


例如， 函数  $z = \sin xy$  图形及其等高线图形.



## 梯度与等高线的关系：

函数  $z = f(x, y)$  在点  $P(x, y)$  的梯度的方向与点  $P$  的等高线  $f(x, y) = c$  在这点的法线的一个方向相同，且从数值较低的等高线指向数值较高的等高线，而梯度的模等于函数在这个法线方向的方向导数。





# 小结

## 1、方向导数的概念

（注意方向导数与一般所说偏导数的区别）

## 2、梯度的概念

（注意梯度是一个向量）

## 3、方向导数与梯度的关系

梯度的方向就是函数  $f(x,y)$  在这点增长最快的方向.